

PLAN D'INSTALLATION DES ARMOIRES À CLÉS

Projet FleetWatcher - Montélimar-Agglomération

1. PRÉSENTATION

Ce document détaille la méthodologie d'installation et le plan de déploiement des armoires à clés connectées dans le cadre du projet FleetWatcher pour Montélimar-Agglomération. Ce plan s'inscrit dans la stratégie de déploiement par phases définie dans le mémoire technique.

2. SITES D'IMPLANTATION

Phase 1 : Site principal (J+90 après notification)

Site	Localisation	Capacité	Type	Commentaire
Maison des Services Publics	1 avenue Saint Martin, 26200 MONTÉLIMAR	20 clés	FleetSecure Pro	Armoire principale pour les 11 véhicules en autopartage + capacité d'évolution

Phase 2 : Sites potentiels (à confirmer)

Site	Localisation	Capacité	Type	Commentaire
CTM	Site technique, 26200 MONTÉLIMAR	30 clés	FleetSecure Pro	Services techniques principaux
Pôle Environnement	Zone sud, 26200 MONTÉLIMAR	20 clés	FleetSecure Pro	Services environnement
Annexe administrative	Centre-ville, 26200 MONTÉLIMAR	10 clés	FleetSecure Compact	Services administratifs délocalisés

Remarque: Les sites de Phase 2 sont prévisionnels et seront confirmés lors du COPIL de lancement de la Phase 2 en fonction des besoins identifiés pendant la Phase 1.

3. PRÉREQUIS TECHNIQUES PAR SITE

3.1. Maison des Services Publics (Phase 1)

Prérequis	Spécification détaillée	Responsabilité
Alimentation électrique	Ligne dédiée avec disjoncteur 16A, prise 220V à moins de 1m	Client
Réseau informatique	Point d'accès Ethernet RJ45 catégorie 6, DHCP ou IP fixe à préciser	Client
Espace mural	Surface libre 1m x 1m (pour armoire + extension future)	Client
Capacité portante	Mur en dur, capacité 50kg minimum	Client
Accessibilité	Zone accessible 24/7 pour les agents autorisés	Client
Éclairage	Niveau d'éclairement 300 lux minimum	Client
Hauteur installation	Bas de l'armoire à 100cm du sol	Geoloc Systems

3.2. Autres sites (Phase 2)

Les mêmes prérequis s'appliqueront aux sites de Phase 2, avec adaptation selon la configuration spécifique à chaque lieu d'installation.

4. PLANNING DÉTAILLÉ D'INSTALLATION

4.1. Phase 1 - Armoire Maison des Services Publics

Étape	Description	Durée	Date prévue	Intervenants	Prérequis
Visite technique	Validation de l'emplacement et des prérequis	2h	J+15	Geoloc Systems + DSI + Dir. Moyens Généraux	Accès au site
Préparation du site	Mise en place alimentation et réseau	1j	J+30	Client	Validation emplacement
Livraison matériel	Réception armoire et accessoires	-	J+60	Geoloc Systems	Site préparé
Installation	Fixation murale, raccordements	0,5j	J+65	Geoloc Systems	Matériel livré
Configuration	Paramétrage, intégration système	0,5j	J+65	Geoloc Systems	Installation physique
Tests	Validation fonctionnelle complète	0,5j	J+66	Geoloc Systems + Client	Configuration
Formation	Formation administrateurs	0,5j	J+70	Geoloc Systems	Tests validés
Mise en service	Activation production	-	J+75	Geoloc Systems + Client	Formation réalisée

4.2. Phase 2 - Armoires complémentaires

Un planning similaire sera établi pour chaque site de Phase 2, avec un délai d'installation de 1 à 2 jours par site après confirmation des emplacements.

5. MÉTHODOLOGIE D'INSTALLATION

5.1. Processus détaillé

1. Étude préalable

- Validation technique de l'emplacement
- Vérification des prérequis électriques et réseau
- Étude de l'environnement d'installation
- Validation de la capacité du mur support

2. Fixation

- Traçage des points de fixation
- Perçage adapté au type de support
- Installation des chevilles haute résistance
- Pose et mise à niveau de l'armoire

- Vérification de la solidité des ancrages

3. Raccordements

- Connexion électrique sur ligne dédiée
- Raccordement réseau RJ45
- Test de communication
- Vérification de la batterie de secours

4. Configuration système

- Intégration au réseau (configuration IP)
- Connexion au serveur FleetWatcher
- Paramétrage des autorisations
- Configuration des lecteurs RFID
- Paramétrages spécifiques client

5. Installation porte-clés

- Pose des ancrages sécurisés sur chaque clé
- Enregistrement des clés dans le système
- Test de verrouillage/déverrouillage
- Association véhicule/emplacement

6. Tests fonctionnels

- Test complet du cycle de retrait/retour
- Validation des autorisations
- Tests en mode normal et dégradé
- Vérification des alertes et notifications

5.2. Équipe d'installation

Pour chaque installation, l'équipe sera composée de :

- 1 technicien d'installation qualifié
- 1 ingénieur système pour la configuration
- 1 chef de projet pour la coordination

5.3. Outillage spécifique

- Perceuse à percussion professionnelle
- Niveau laser
- Testeur réseau
- Kit de fixation spécifique

- Outillage électrique certifié
- Matériel de test RFID

6. SÉCURISATION DE L'INSTALLATION

6.1. Protection physique

- **Anti-arrachement** : fixations renforcées non accessibles
- **Anti-effraction** : système d'alarme intégré
- **Enveloppe renforcée** : acier 15/10e traité
- **Finition soignée** : absence de bords saillants ou dangereux

6.2. Sécurité électrique

- **Protection différentielle** : disjoncteur dédié 30mA
- **Mise à la terre** : connexion obligatoire
- **Protection surtensions** : parafoudre intégré
- **Coupure d'urgence** : accessible au gestionnaire

6.3. Sécurité des données

- **Communications chiffrées** : protocole SSL/TLS
- **Authentification forte** : contrôle des accès
- **Journalisation** : traçabilité complète
- **Sauvegarde locale** : en cas de rupture réseau

7. RÉCEPTION DE L'INSTALLATION

7.1. Check-list de vérification

- Solidité de la fixation murale
- Fonctionnement des serrures électroniques
- Communication avec le serveur central
- Fonctionnement lecteur RFID
- Retrait/retour des clés avec badgeage
- Fonctionnement écran tactile
- Alertes en cas de tentative d'accès non autorisé
- Fonctionnement batterie de secours
- Fonctionnement en mode dégradé (coupure réseau)

7.2. Documentation livrée

- Plan d'installation as-built
- Fiches techniques
- Manuel utilisateur
- Manuel administrateur
- Procédures d'urgence
- Coordonnées support technique

7.3. PV de réception

Un procès-verbal de réception sera établi pour chaque installation, signé conjointement par le représentant de Geoloc Systems et le représentant désigné de Montélimar-Agglomération.

8. MAINTENANCE ET SUIVI

8.1. Maintenance préventive

Type	Périodicité	Opérations	Durée
Visite de contrôle	Semestrielle	Vérification mécanique et électronique	2h
Mise à jour logicielle	Selon besoins	Évolution firmware	1h
Nettoyage	Annuel	Nettoyage écran et serrures	1h

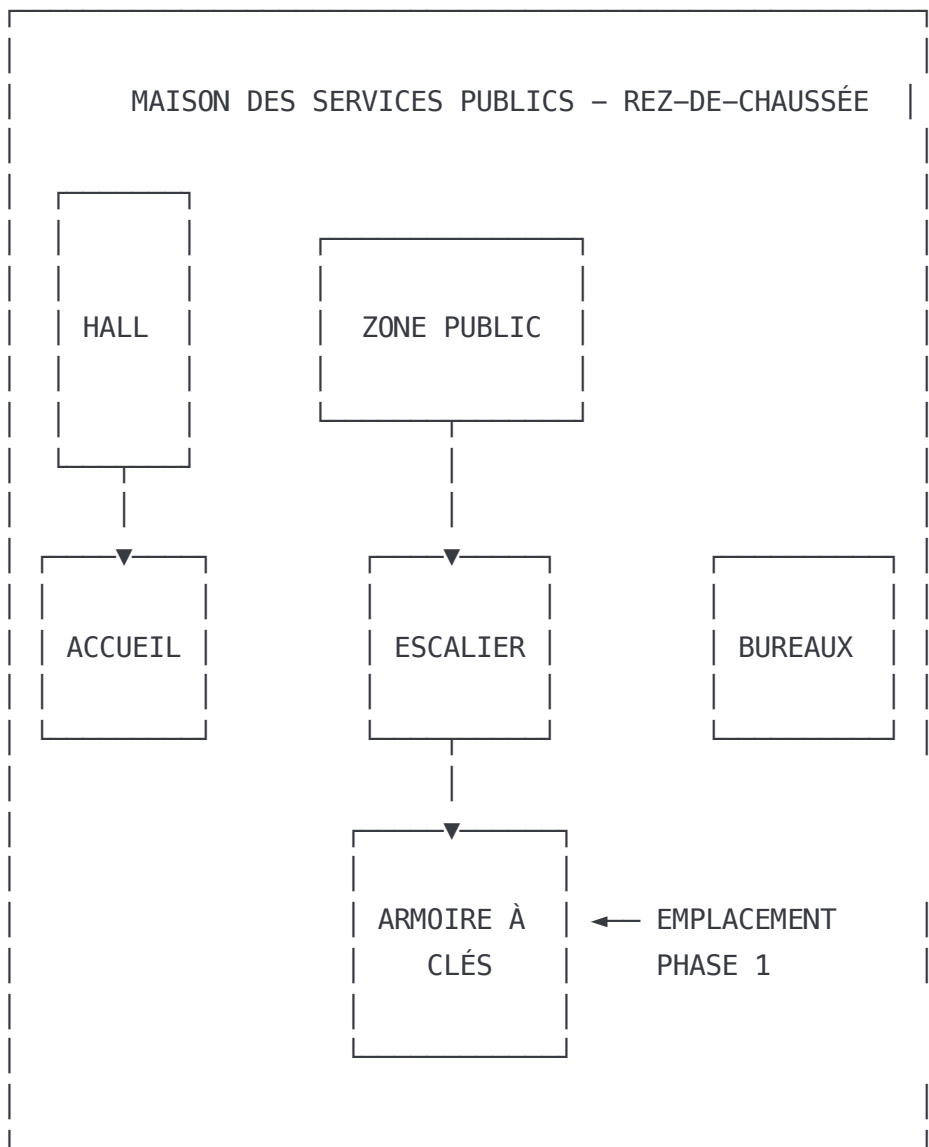
8.2. Interventions correctives

En cas de dysfonctionnement, les interventions suivront les délais définis dans le document principal de maintenance :

- Niveau 1 (bloquant) : intervention sous 8h, résolution sous 24h
- Niveau 2 (majeur) : intervention sous 24h, résolution sous 48h
- Niveau 3 (mineur) : intervention sous 48h, résolution sous 72h

9. ANNEXES

9.1. Plan d'implantation Phase 1



9.2. Références techniques

- Norme NF C 15-100 pour installations électriques
- Recommandations ANSSI pour sécurité des communications
- Directive machines 2006/42/CE
- EN 60950-1 pour la sécurité des équipements informatiques

Document établi par: Geoloc Systems

Version: 1.0

Date: JJ/MM/AAAA

Ce document est confidentiel et fait partie intégrante de la méthodologie de déploiement du projet FleetWatcher pour Montélimar-Agglomération.